

CO₂-to-CO 환원 반응을 위한
경제적 고엔트로피 카바이드 전극촉매의
생성형 탐색 및 제일원리 검증

이현주 (Hyun-Ju Lee)

지도교수: [지도교수명]
[학과], [대학교]

2026년 6월

국문 초록

이산화탄소를 일산화탄소로 전환하는 전기화학적 환원 반응($\text{CO}_2\text{RR-to-CO}$)은 인위적 탄소 순환을 닫기 위한 핵심 단계이지만, 가장 선택성이 높은 기존 촉매(Au, Ag)는 희소하고 고가이다. 본 논문은 경제적인 일산화탄소 생성 촉매를 고엔트로피 전이금속 카바이드(high-entropy carbide, HEC)의 화학 공간에서 직접 탐색하는 종단간(end-to-end) 생성형(*generative*) 발견 파이프라인을 개발하고 적용한다. 물성 조건부 확산 모델(미세조정된 MATTERGEN)을 안정하고 금속성이며 일산화탄소를 방출하고 백금족 금속이 없는 조성으로 유도하며, 생성된 후보군을 조성 기반 대리 지표, 기계학습 원자간 퍼텐셜(UMA)을 이용한 표면 자유에너지 스크리닝, 그리고 QUANTUM ESPRESSO에서의 밀도범함수이론(DFT) 검증의 칼때기를 통과시킨다. 1024개의 생성 구조에서 출발하여 파이프라인은 6개의 후보 HEC ($\text{Pr}_3\text{Y}_2\text{WC}_7$, $\text{La}_5\text{Y}_4\text{W}_2\text{C}_9$, $\text{Ce}_2\text{Y}_2\text{ZrWC}_6$, $\text{La}_3\text{Y}_5(\text{WC}_3)_3$, Y_2ZrWC_8 , $\text{CeY}_2\text{ZrWC}_7$)로 수렴하며, 각각은 거의 열중성에 가까운 일산화탄소 흡착 자리($|\Delta G_{\text{CO}^*}| \lesssim 0.02 \text{ eV}$)와 수소 대비 일산화탄소 선택성을 갖는 것으로 예측된다. DFT는 여섯 후보 모두가 금속성임을 확인하며, 투영 상태밀도(PDOS)는 전도 특성이 탄소 $2p$ 네트워크와 금속 d 부껍질의 혼성으로 이루어짐을 규명한다. 이를 보완하는 실험적 검증 계획—소재 합성, 전기화학 CO_2RR 시험, CO/CO_2 온라인 가스 분석, 액상 생성물에 대한 ^1H NMR, 흡착 중간체에 대한 (in-situ) FT-IR—을 설계하여 제시하며, 해당 결과는 실험 완료 시 보고한다. 본 연구는 경제성 제약을 생성 단계에서 내재화할 수 있음을 보임으로써, 촉매 발견을 알려진 소재의 선별에서 저렴한 신소재의 설계로 전환한다.

주요어: 이산화탄소 환원; 고엔트로피 카바이드; 생성형 모델; 기계학습 원자간 퍼텐셜; 밀도범함수이론; 비귀금속 전극촉매.

Contents

국문 초록	1
1 서론	4
1.1 연구 동기: 저렴한 CO ₂ -to-CO 전환	4
1.2 왜 고엔트로피 카바이드인가	4
1.3 왜 생성형 파이프라인인가	4
1.4 연구 목표와 구성	5
2 이론적 배경	6
2.1 CO ₂ -to-CO 열역학과 전산 수소 전극	6
2.2 디스크립터, Sabatier 원리, 카바이드	6
2.3 결정을 위한 생성형 확산 모델	6
2.4 기계학습 원자간 퍼텐셜	7
2.5 밀도범함수이론과 의사퍼텐셜	7
3 전산 방법론	8
3.1 Stage A — 경제성 조건부 생성	8
3.2 Stage B — 저비용 조성 스크리닝	8
3.3 Stage C — MLIP 표면 자유에너지 스크리닝	8
3.4 Stage D — DFT 검증 및 전자구조	8
3.5 Stage A' — 고용체 슈퍼셀	9
3.6 소프트웨어	9
4 전산 결과	10
4.1 생성과 발견 갈때기	10
4.2 MLIP 표면 스크리닝	10
4.3 DFT 검증: 안정성과 금속성	10
4.4 투영 상태밀도로 본 전도 특성	10
4.5 종합 표	10
4.6 표면 자유에너지와 CO ₂ RR 활성(DFT)	11
4.7 생성에너지와 볼록 껍질 안정성(DFT + Materials Project)	12
4.8 정밀 검증(Stage C): 상위 후보의 DFT 이완과 k -수렴	12
4.9 고용체 슈퍼셀과 진행 중인 전산 작업	14
4.10 수용액 안정성: 희토류 산화·용출과 활성점 피독의 전산 검증	14
5 계획된 실험 검증	19
5.1 소재 합성	19
5.2 전기화학 CO ₂ RR 시험	19
5.3 생성물 분석	19
5.4 안정성 및 사후 분석	20
5.5 검증 논리	20

6	고찰	21
6.1	이 파이프라인을 채택한 이유와 그 이점	21
6.2	후보의 해석	21
6.3	표면 산화·OH 피독: 잠정 결론과 조성 처방	21
6.4	한계와 정직한 유의점	22
6.5	전망	22
7	결론	23

Chapter 1

서론

1.1 연구 동기: 저렴한 CO₂-to-CO 전환

재생에너지로 구동되는 전기화학적 이산화탄소 환원(CO₂RR)은 온실가스 폐기물을 화학 원료로 전환하는 경로를 제공한다. 접근 가능한 생성물 중 일산화탄소는 기술적으로 가장 가치가 큰 것 중 하나로, 가장 높은 선택성이 입증된 2전자 생성물이며 피셔-트롭쉬 및 카르보닐화 화학의 출발점이다. 금속 전극의 일산화탄소 선택성은 핵심 중간체인 *COOH와 *CO를 흡착 수소 *H에 비해 얼마나 강하게 결합하는지로 결정된다. Hori의 고전적인 금속 전극 조사에 따르면 Au, Ag, Zn이 대표적인 일산화탄소 생성 금속이며, Cu는 독특하게 탄화수소까지 진행하고 대부분의 다른 금속은 경쟁 반응인 수소 발생 반응(HER)을 선호한다 [9]. 구리에서의 이러한 거동의 메커니즘적 근거와 *COOH, *CO 디스크립터의 중심적 역할은 Nitopi 등에 의해 포괄적으로 정리되었다 [8].

문제는 화학적이라기보다 경제적이다. 가장 일산화탄소 선택성이 높은 금속(Au, Ag)은 희소하고 고가이며, 이는 기후에 의미가 있으려면 이산화탄소 전환이 작동해야 할 테라와트 규모와 양립하기 어렵다. 따라서 지구상에 풍부한 원소를 사용하여 동전금속(coinage metal)의 유리한 흡착에너지 지형을 재현하는 촉매가 절실히 필요하다.

1.2 왜 고엔트로피 카바이드인가

본 논문은 두 가지 소재 설계 아이디어를 결합한다. 첫째, 전이금속 카바이드(TMC)는 오랫동안 “백금과 유사한” 표면 화학을 나타내는 것으로 알려져 왔다. 텅스텐 카바이드가 여러 촉매 반응에서 백금을 모방한다는 Levy와 Boudart의 선구적 관찰 [12]은 TMC를 귀금속의 저렴한 대체재로 보는 수십 년의 연구를 촉발했고, 특히 물리브덴 카바이드는 이산화탄소를 일산화탄소로 환원하는 확립된 선택적 촉매이다 [13]. 탄소는 금속 *d* 밴드로 전자밀도를 공여하고 표면 상태밀도를 재구성하여 흡착 강도를 유용한 영역으로 조정한다.

둘째, 고엔트로피 소재—네 가지 이상 원소의 거의 등몰 고용체—는 국소 흡착 환경의 거의 연속적인 분포를 제공한다. Batchelor 등은 이 연속성이 바로 전극촉매가 필요로 하는 것이라고 주장했는데, 최적 결합 자리의 소수가 측정 활성을 지배할 수 있기 때문이다 [10]. 이후 고엔트로피 합금은 CO₂/CO 환원 촉매로 실험적으로 구현되었다 [11]. 고엔트로피 카바이드는 그 자체로 합성 가능한 단일상 소재이며, 이는 엔트로피 디스크립터를 이용한 내화성 5금속 카바이드의 발견으로 입증되었다 [14]. 카바이드의 “백금 유사” 전자구조와 고엔트로피 자리 다양성을 결합하되 팔레트를 저렴한 금속으로 제한하는 것이 본 연구의 탐색 공간을 정의한다.

1.3 왜 생성형 파이프라인인가

기존의 전산 촉매 발견은 이미 존재하는 데이터베이스를 선별한다. 다금속 카바이드의 조합 공간은 열거하기에 너무 방대하며, 그 안에서 저렴한 부분집합은 희소하다. 본 연구는 대신 생성형 전략을 채택한다. 안정한 무기 결정의 분포를 학습한 확산 모델 [1]을 미세조정하여 표본 추출이 목표 물성값으로 유도되도록 하며, 여기에는 백금족 및 중희토류 함량을 페널티화하는 명시적

경제성 제약이 포함된다. 따라서 경제성은 사후 필터가 아니라 생성 목표가 된다. 모델이 새로운 구조를 제안하므로, 발견의 비싼 부분(DFT)은 점점 정확하지만 점점 비싼 평가자들의 갈때기를 통해 도달한 소수의 유망 후보에만 사용된다.

1.4 연구 목표와 구성

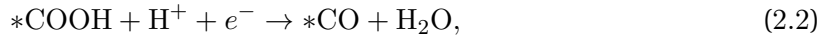
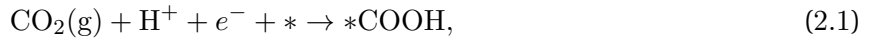
본 논문의 목표는 다음과 같다. (i) CO₂RR-to-CO HEC 촉매를 위한 경제성 제약 생성형 파이프라인을 구축한다. (ii) 상위 후보를 안정성과 금속 전도성에 대해 제일원리 DFT로 검증하고 전도 상태의 궤도 특성을 규명한다. (iii) 전산 예측을 확인할 실험 캠페인을 설계한다. 2장은 이론적 배경을, 3장은 전산 방법론을, 4장은 전산 결과를, 5장은 계획된 실험 검증을, 6장은 고찰을, 7장은 결론을 다룬다.

Chapter 2

이론적 배경

2.1 CO₂-to-CO 열역학과 전산 수소 전극

일산화탄소로 가는 2전자 경로는 단일 카르복실 중간체를 거쳐 진행된다.



전기화학 단계의 반응 자유에너지는 Nørskov 등의 전산 수소 전극(CHE) [7]으로 평가하며, 여기서 양성자-전자 쌍의 화학 퍼텐셜은 가역 수소 전극 대비 0 V에서 기상 H₂에 기준한다.

$$\mu(\text{H}^+) + \mu(e^-) = \frac{1}{2} \mu(\text{H}_2) - eU. \quad (2.4)$$

본 연구 전반에서 사용하는 흡착 자유에너지는 다음과 같다.

$$\Delta G_{\text{CO}*} = E(*\text{CO}) - E(*) - E(\text{CO}(\text{g})) + \Delta_{\text{CO}}, \quad (2.5)$$

$$\Delta G_{\text{COOH}*} = E(*\text{COOH}) - E(*) - E(\text{CO}_2(\text{g})) - \frac{1}{2} E(\text{H}_2(\text{g})) + \Delta_{\text{COOH}}, \quad (2.6)$$

$$\Delta G_{\text{H}*} = E(*\text{H}) - E(*) - \frac{1}{2} E(\text{H}_2(\text{g})) + \Delta_{\text{H}}, \quad (2.7)$$

여기서 Δ 항은 표준 영점 진동 및 엔트로피 보정이다. 좋은 일산화탄소 생성 자리는 $\Delta G_{\text{CO}*}$ 가 0에 가까울 것(일산화탄소가 표면을 피독시키지 않고 생성물로 방출됨), $\Delta G_{\text{COOH}*}$ 가 이산화탄소를 활성화할 만큼 충분히 낮을 것, 그리고 선택성에 결정적으로 $\Delta G_{\text{COOH}*} < \Delta G_{\text{H}*}$ 일 것 (CO₂RR이 HER을 능가)을 요구한다.

2.2 디스크립터, Sabatier 원리, 카바이드

관련 표면에서의 흡착에너지는 서로 비례(scaling)하므로, 단일 디스크립터(여기서는 최적 자리의 $\Delta G_{\text{CO}*}$)가 활성 경향의 대부분을 포착하며, 최적값은 중간 결합 세기에서의 Sabatier 최대점이다. 카바이드에서 탄소 p 상태는 금속 d 상태와 혼성하여 d -밴드를 이동시키는데, 이것이 WC의 “백금 유사” 거동 [12]과 Mo₂C의 일산화탄소 선택성 [13]의 미시적 기원이다. 페르미 준위에서의 금속성 상태밀도는 전극촉매의 전제 조건이므로, DFT로 금속성을 검증하는 것은 필수적인 검증 단계이다.

2.3 결정을 위한 생성형 확산 모델

MATTERGEN [1]은 결정의 원자 좌표, 원자 종류, 격자를 동시에 잡음제거하는 확산 모델로, 안정한 무기 화합물의 대규모 데이터베이스로 학습된다. 조건화는 물성 임베딩 어댑터를 미세조정하여 분류기-자유 유도(classifier-free guidance)가 표본 추출을 목표값으로 편향시키도록 이루어지며, 유도 강도 w 는 다양성과 목표 적중률을 절충한다. 이것이 촉매적 목표와 경제적 목표를 모두 생성에 직접 내재화하는 데 활용하는 메커니즘이다.

2.4 기계학습 원자간 퍼텐셜

수천 개 후보에 대해 표면 자유에너지를 DFT로 평가하는 것은 불가능하다. 본 연구는 범용 기계학습 원자간 퍼텐셜 (MLIP) 인 Universal Model for Atoms (UMA) [2]를 사용하며, 그 촉매 거동은 Open Catalyst 2020 데이터셋 [3]으로의 학습에서 비롯된다. MLIP는 DFT에 근접한 흡착 에너지를 극히 적은 비용으로 제공하여, 저렴한 조성 대리지표와 완전한 DFT 사이의 중간 단계 역할을 한다.

2.5 밀도범함수이론과 의사퍼텐셜

최종 검증은 평면파 코드 QUANTUM ESPRESSO [4]에 구현된 PBE 교환-상관 범함수 [6]를 사용하는 Kohn-Sham DFT로 수행하며, 의사퍼텐셜은 Standard Solid-State Pseudopotential (SSSP) 라이브러리 [5]에서 가져온다. 고엔트로피 부격자의 배열 무질서는 필요한 경우 특수 준무작위 구조 (SQS) [15]로 표현한다.

Chapter 3

전산 방법론

발견 파이프라인은 정확도와 비용이 점증하는 5단계 갈때기이다(그림 4.1a). 각 단계를 아래에 기술한다.

3.1 Stage A — 경제성 조건부 생성

기본 MATTERGEN 체크포인트를 9개 물성으로 미세조정하였다: 안정성 (energy above hull), 금속성 (밴드갭을 0으로), 주요 일산화탄소 방출 디스크립터 (최적 자리 CO 친화도와 CO 선택 자리 분율), 이산화탄소 활성화 (평균 *COOH 친화도), CO 대 H 선택성, 높은 혼합 엔트로피, 금속 충전 대리 지표, 그리고 결정적으로 고가 금속 분율 (백금족 Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt 또는 중희토류인 금속 원자의 분율)을 0으로 구동. 학습 라벨은 alex_mp_20 데이터셋의 모든 전이금속 카바이드에 대해 문헌 기반 조성 대리 지표로 계산하였다. 미세조정은 600 에폭 동안 수행했으며 검증 손실은 그림 4.2에 나타난다. 조건부 생성은 두 가지 유도 강도 ($w = 1.0$, $w = 2.5$)에서 수행하여 1024개 후보 구조를 생성하였다.

3.2 Stage B — 저비용 조성 스크리닝

모든 생성 구조를 조성 대리 지표로 재평가하고, (i) 실제 전이금속 카바이드, (ii) CO 방출 영역 내, (iii) 고엔트로피 ($n_{\text{metal}} \geq 3$, 혼합 엔트로피 $\geq 1.0 k_B$), (iv) 경제적으로 청정 (고가 금속 분율 0)인 것을 보존하도록 필터링하였다. 이로써 후보군이 104개 (고유 조성 90개)로 좁혀졌다.

3.3 Stage C — MLIP 표면 자유에너지 스크리닝

상위 24개 고유 조성에 대해 저지수 표면 종단 (최대 밀러 지수 1)을 열거하고, 면별 가장 안정한 종단을 하부 절반을 고정한 채 이완하였으며, 각 흡착물 (*CO, *COOH, *H)을 대칭적으로 구분되는 모든 자리에 배치하고 UMA 퍼텐셜 [2]로 흡착 슬랩을 이완하였다. 자유에너지는 2장의 CHE 표현을 따랐다. 기상 및 청정 슬랩 기준은 동일 퍼텐셜의 총에너지 헤드로 일관되게 계산하여 슬랩 기여가 상쇄되도록 하였으며, 비물리적이고 미수렴된 자리 ($|\Delta G| > 10 \text{ eV}$)는 제외하였다. 각 후보의 디스크립터는 모든 계산된 면과 자리에 걸쳐 집계되며, 후보는 최적 자리의 CO 최적점 근접도와 CO 선택 자리 밀도로 순위를 매겼다.

3.4 Stage D — DFT 검증 및 전자구조

상위 6개 후보를 QUANTUM ESPRESSO [4]로 검증하였다: 가변 셀 이완, 이어서 이완된 구조에 대한 자기무모순 (SCF) 계산, 그리고 상태밀도 (DOS) 계산. 파동함수 60 Ry, 전하밀도 480 Ry의 평면파 컷오프와 Marzari-Vanderbilt 콜드 스미어링 (0.02 Ry), 밀도 $\sim 30 \text{ \AA}/a$ 의 Monkhorst-Pack k -격자를 사용하였다. C, Y, Zr, W에는 SSSP 의사퍼텐셜 [5]을, 희토류 (La, Ce, Pr)에는 4f

껍질을 코어에 고정한(3가) 노름보존 의사퍼텐셜을 사용하였는데, 이는 이들 금속성 카바이드의 국소화된 $4f$ 상태에 물리적으로 적절하다. 원소 투영 DOS는 수렴된 Kohn–Sham 상태를 원자 궤도에 투영(추가 SCF 없음)하여 얻었으며, 원소별로 합산하여 각 부격자가 페르미 준위 상태에 기여하는 정도를 정량화하였다.

3.5 Stage A' — 고용체 슈퍼셀

명시적 화학 무질서를 표현하기 위해, 고엔트로피 솔리스트의 특수 준무작위 구조 [15]를 암염형 (MC) 또는 육방정 (M_2C) 골격 위에 금속 부격자 쌍상관함수의 몬테카를로 정합으로 구성하였다. 이들 슈퍼셀은 향후 명시적 무질서 표면 연구의 기질이다.

3.6 소프트웨어

구조 처리는 pymatgen [16]과 Atomic Simulation Environment [17]를, MLIP 스크리닝은 fairchem/UMA 구현 [2]을 사용하였다.

Chapter 4

전산 결과

4.1 생성과 발견 갈때기

미세조정은 원활하게 수렴하였으며(그림 4.2), 조건부 생성은 1024개 구조를 생성하였고 그중 1004개가 전이금속 카바이드이다. 이들의 조성-디스크립터 분포(그림 4.3)는 경제성 조건화가 효과적이었음을 보여준다: 고가 금속 분율이 후보군 전반에서 본질적으로 0이며, 금속 팔레트는 저렴한 초기 전이금속과 희토류(W, Y, Zr, Ce, La, Pr)가 지배한다. 저비용 스크리닝은 104개의 경제적 일산화탄소 방출 고엔트로피 카바이드를 보존하였다. 전체 갈때기(1024 → 1004 → 90 → 24 → 6)는 그림 4.1a에 요약된다.

4.2 MLIP 표면 스크리닝

UMA 표면 스크리닝은 24개 후보의 모든 저지수 면을 평가하였다(그림 4.4). 선도 후보들의 최적 자리 ΔG_{CO^*} 는 CO 최적점의 수십 meV 이내에 위치하며, 최적 자리가 단일 선호 면이 아니라 다양한 면에서 발견된다. 이는 유리한 자리를 분산시키려는 고엔트로피 설계 의도와 부합한다. 최적 자리에서 모두 CO 대 H 선택적인 상위 6개 후보를 표 4.1에 정리한다.

4.3 DFT 검증: 안정성과 금속성

여섯 후보 모두 낮은 잔류 압력($|P| < 0.5 \text{ kbar}$)으로 이완되었으며, 페르미 준위에서 셀당 1.7–12.4 states/eV 범위의 유한한 상태밀도를 갖는 금속이다(그림 4.6, 표 4.1). 전극촉매의 전제 조건인 금속 전도성이 제일원리로 확인된다.

4.4 투영 상태밀도로 본 전도 특성

원소 투영 DOS(그림 4.5)는 페르미 준위 상태를 어느 부격자가 담당하는지 규명한다. 두 가지 양상이 나타난다: 탄소가 풍부한 후보($\text{Pr}_3\text{Y}_2\text{WC}_7$, $\text{Ce}_2\text{Y}_2\text{ZrWC}_6$)는 E_F 에서 탄소 2p 특성이 지배적 (~60%)이어서 전도성 카바이드 네트워크를 나타내는 반면, 텅스텐이 풍부한 $\text{La}_3\text{Y}_5(\text{WC}_3)_3$ 와 희토류가 없는 Y_2ZrWC_8 는 금속 $d(\text{Y/La/W})$ 가 지배적이다. 원소별 비중은 그림 4.1d에 도시된다. 이러한 C-p/금속-d 혼성 전도는 “백금 유사” 카바이드 촉매에서 기대되는 전자적 특징과 정확히 일치한다 [12].

4.5 종합 표

표 4.1는 여섯 최종 후보의 표면 활성 디스크립터와 DFT 검증을 종합하며, 해당 종합 그림은 그림 4.1이다.

Table 4.1: 여섯 최종 경제적 고엔트로피 카바이드 후보의 종합 요약: 표면 일산화탄소 방출 디스크립터 (UMA 스크리닝의 최적 자리 ΔG_{CO^*}), CO 대 H 선택성, 그리고 DFT로 검증한 페르미 에너지, E_F 에서의 상태밀도, 지배 전도 원소, 잔류 압력. 여섯 모두 금속성이다.

후보	ΔG_{CO^*} (eV)	CO>H	E_F (eV)	DOS(E_F)	지배원소	금속성	P (kbar)
$\text{Pr}_3\text{Y}_2\text{WC}_7$	-0.001	예	12.00	7.4	C	예	+0.15
$\text{La}_5\text{Y}_4\text{W}_2\text{C}_9$	-0.001	예	11.52	9.8	C	예	-0.10
$\text{Ce}_2\text{Y}_2\text{ZrWC}_6$	+0.007	예	12.72	6.7	C	예	-0.29
$\text{La}_3\text{Y}_5(\text{WC}_3)_3$	-0.008	예	12.24	12.4	Y	예	-0.32
Y_2ZrWC_8	-0.010	예	10.52	1.7	W	예	+0.41
$\text{CeY}_2\text{ZrWC}_7$	-0.011	예	12.85	3.3	C	예	-0.13

Table 4.2: 후보별 최적 면의 DFT 표면 디스크립터와 CHE 한계 전위. ΔG 단위 eV, U_L 단위 V vs RHE. 전 후보 $\Delta G_{\text{COOH}^*} < \Delta G_{\text{H}^*}$ (CO 선택적). PDS는 전위 결정 단계.

후보	최적 면	ΔG_{COOH^*}	ΔG_{CO^*}	ΔG_{H^*}	$U_L(\text{DFT})$	$U_L(\text{UMA})$
$\text{CeY}_2\text{ZrWC}_7$	(011)	-0.47	-0.37	-0.42	-0.10	-1.80
$\text{Pr}_3\text{Y}_2\text{WC}_6$	(010)	-0.63	-0.42	-0.23	-0.21	-0.66
$\text{La}_3\text{Y}_5(\text{WC}_3)_3$	(101)	-1.28	+0.13	-0.34	-1.40	-2.19
$\text{Ce}_2\text{Y}_2\text{ZrWC}_6$	(101)	-3.12	-0.81	-1.38	-2.31	-2.99
$\text{La}_5\text{Y}_4\text{W}_2\text{C}_9$	(111)	-2.40	-0.03	-0.04	-2.37	-2.95
Y_2ZrWC_8	(100)	-2.19	+0.22	-0.30	-2.41	-2.50

4.6 표면 자유에너지와 CO_2RR 활성(DFT)

여섯 후보의 SQS 슈퍼셀에 대해, 각 결정구조에서 대칭적으로 구별되는 저지수 면을 열거하고 면마다 가장 안정한 종단을 택한 뒤, 활성이 높은 상위 세 면에 $^*\text{CO}/^*\text{COOH}/^*\text{H}$ 를 전 자리에 배치하여 이완한 기하(Stage B, UMA 스크린)를 DFT(QE) 단일점으로 재계산하였다. 총 108 개 슬랩(6 후보 $\times$ 3 면 $\times$ [청정+3흡착자], 기체 기준 CO/CO₂/H₂ 포함)의 DFT 표면 자유에너지 ΔG_{CO^*} , ΔG_{COOH^*} , ΔG_{H^*} 를 완결하였다(계산 프로토콜은 3장 참조: DFT//UMA 단일점, Γ 점, ecut 60/480 Ry, MV smearing).

MLIP 스크린의 DFT 검증. DFT와 UMA(MLIP) 자유에너지는 54개 (면, 흡착자) 쌍 전체에서 Pearson $r = 0.973$ (MAE 0.342 eV, RMSE 0.457 eV)로 강하게 상관하며, 흡착자별 MAE는 CO 0.24 / H 0.30 / COOH 0.49 eV이다. 즉 MLIP 수준 활성 순위가 DFT에서 재현된다. COOH의 오차가 가장 큰 것은 일부 저대칭 면에서 $^*\text{COOH}$ 가 해리성으로 과결합($\Delta G_{\text{COOH}^*} \lesssim -2$ eV, 표 4.2)하는 자리 때문이며, DFT가 이 비물리적 심우물을 부분적으로 교정한다.

전산 수소 전극(CHE) 자유에너지 다이어그램과 한계 전위. 2전자 CO₂ $\rightarrow$ CO 경로 CO₂ + $^* \rightarrow ^*\text{COOH} \rightarrow ^*\text{CO} \rightarrow \text{CO(g)} + ^*$ 의 두 양성자-전자 짝전달 단계 $\Delta G_1 = \Delta G_{\text{COOH}^*}$, $\Delta G_2 = \Delta G_{\text{CO}^*} - \Delta G_{\text{COOH}^*}$ 로부터 한계 전위 $U_L = -\max(\Delta G_1, \Delta G_2)/e$ 를 정의한다(그림 4.7). 여섯 후보 모두 최적 면에서 $\Delta G_{\text{COOH}^*} < \Delta G_{\text{H}^*}$, 즉 CO₂ 활성화가 경쟁하는 수소 발생(HER)보다 우세하여 DFT 수준에서 CO 선택성을 확인한다(표 4.2). 다만 한계 전위는 두 무리로 뚜렷이 갈린다: $\text{CeY}_2\text{ZrWC}_7$ ($U_L = -0.10$ V)와 $\text{Pr}_3\text{Y}_2\text{WC}_6$ ($U_L = -0.21$ V)는 $^*\text{COOH}$ 를 온건하게 결합하는 잘 정의된 분자 중간체를 가져 과전위가 낮은 반면, 나머지 넷은 $^*\text{COOH}$ 를 과결합($\text{La}_5\text{Y}_4\text{W}_2\text{C}_9$ 의 경우 -7.8 eV까지)하여 $^*\text{COOH} \rightarrow ^*\text{CO}$ 단계가 윤택이 되고 겉보기 과전위가 크다. 모든 후보에서 전위 결정 단계(PDS)는 두 번째 환원 단계($^*\text{COOH} \rightarrow ^*\text{CO}$)였다. 따라서 DFT는 $\text{CeY}_2\text{ZrWC}_7$ 와 $\text{Pr}_3\text{Y}_2\text{WC}_6$ 를 저과전위 CO₂RR 후보로 특정한다.

d-밴드 중심과 흡착 디스크립터. 각 후보의 저장된 Kohn-Sham 파동함수를 원자 궤도로 투영(projwfc)해 전이금속 d-투영 상태밀도로부터 d-밴드 중심 $\varepsilon_d(E_F)$ 기준)를 산출하였다(그림 4.8). 금속 평균 ε_d 는 $\text{Pr}_3\text{Y}_2\text{WC}_6$ (-0.48 eV)에서 Y_2ZrWC_8 (-1.46 eV)에 걸치며, 원소별로는 W의 중심

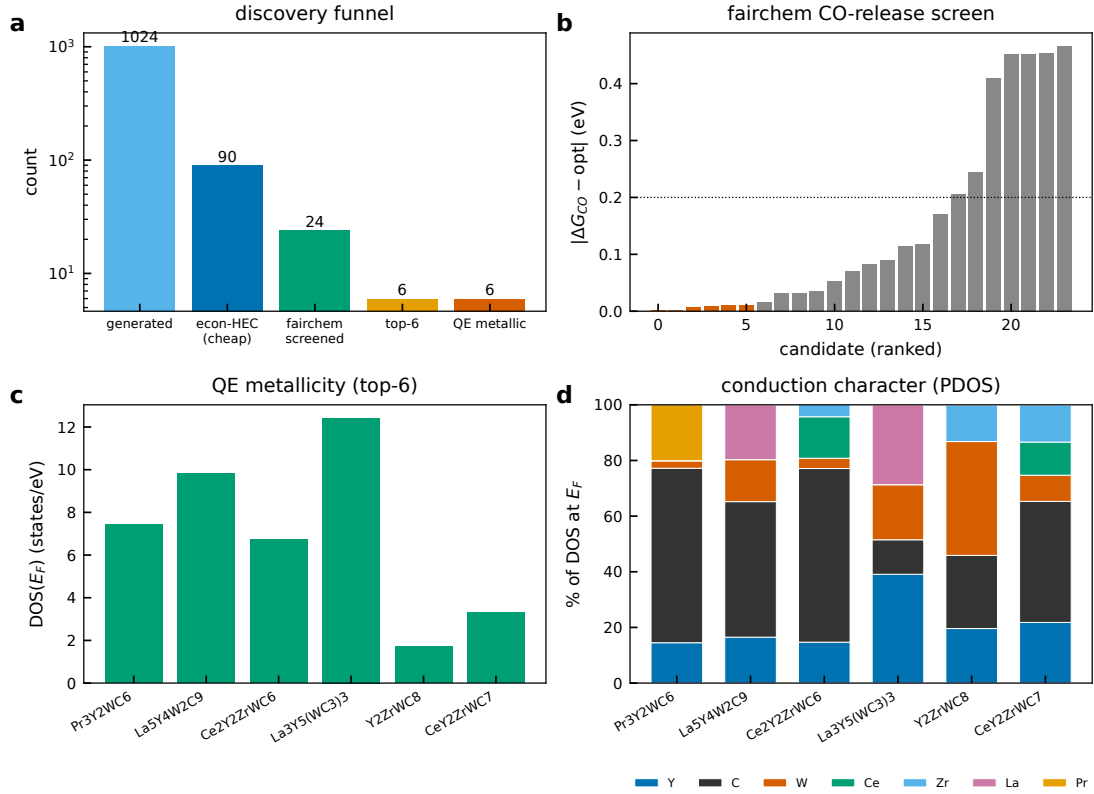


Figure 4.1: 종단간 발견 종합. (a) 1024개 생성 구조에서 6개 DFT 검증 금속성 후보까지의 발견 갈래기. (b) 스크리닝된 후보의 UMA 표면 일산화탄소 방출 디스크립터(상위 6개 강조). (c) 상위 6개의 페르미 준위 DFT 상태밀도. (d) 원소 투영 전도 특성(E_F 에서의 원소별 DOS 비중).

이 가장 깊고($-1 \sim -2.3$ eV) 희토류 5d와 Zr가 E_F 에 더 가깝다. d -밴드 모형과 일관되게, 중심이 E_F 에 가까운(ε_d 높은) 후보일수록 CO를 더 강하게 결합하는 경향을 보여, 전도 특성과 흡착 디스크립터를 연결한다.

4.7 생성에너지와 블록 껍질 안정성(DFT + Materials Project)

여섯 후보의 벌크 생성에너지를 동일 QE-PBE 수준의 원소 참조(W bcc, Zr/Y hcp, La/Ce/Pr fcc, C 다이아몬드; vc-relax)로부터 산출하고, 같은 화학공간의 경쟁상(Materials Project GGA 엔트리, 모든 하위계 포함)으로 블록 껍질을 구성하여 껍질 위 에너지 E_{hull} 를 평가하였다(표 4.3). 원소 기준 상쇄로 QE와 MP(VASP) 생성에너지 차이는 대부분 소거되며, 잔차는 ~ 0.1 eV/atom 수준으로 추정한다. 여섯 후보의 E_{hull} 는 $+0.15 \sim +0.36$ eV/atom로, 0 K 엔탈피 기준 준안정이다 — 이는 고엔트로피 카바이드에서 전형적이다(엔트로피 안정화 물질이지 엔탈피 바닥상이 아님). 이상 배열 엔트로피에 의한 안정화 $-T\Delta S_{\text{mix}}$ 는 1800 K에서 $-0.05 \sim -0.10$ eV/atom로 껍질 거리를 줄이지만 단독으로 완전히 상쇄하지는 못하며(교차 온도 $T^* \approx 3000 \sim 12000$ K), 따라서 실제 합성 가능성은 진동 엔트로피, 비이상 혼합 엔탈피, 고온 급랭에 의한 동역학적 포획, 그리고 위 방법론적 불확실성에 함께 의존한다. 요컨대 이 ML-생성 후보들은 합성 가능성이 자명하지 않은 준안정 상이며, 이는 5장의 합성·상순도 시험(XRD/XPS)을 직접 동기화한다.

4.8 정밀 검증(Stage C): 상위 후보의 DFT 이완과 k -수렴

지금까지의 표면 자유에너지는 UMA로 이완한 기하에 대한 DFT 단일점(DFT//UMA, Γ)이다. 활성 상위 두 후보($\text{CeY}_2\text{ZrWC}_7$, $\text{Pr}_3\text{Y}_2\text{WC}_6$)에 대해 그 활성 면에서 청정슬랩·*CO·*COOH·*H

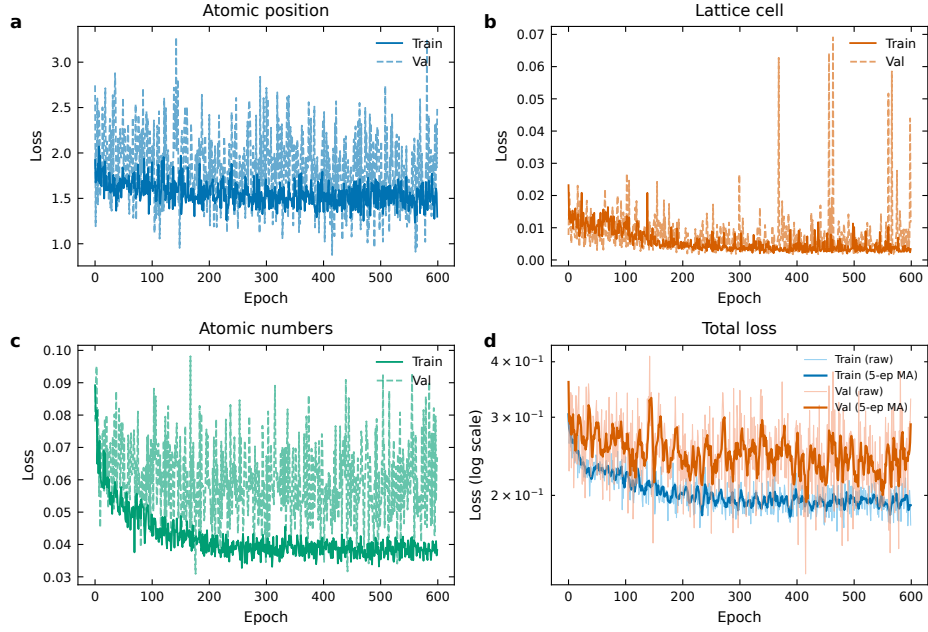


Figure 4.2: 경제성 조건부 생성 모델의 미세조정: 600 에폭에 걸친 학습/검증 손실 및 성분별 (위치, 격자, 원자종류) 손실.

Table 4.3: DFT 생성에너지(QE 원소 참조)와 MP 블록 껍질 대비 껍질 위 에너지, 이상 배열 엔트로피 안정화. E_f , E_{hull} 단위 eV/atom. T^* 는 이상 엔트로피가 껍질 거리를 상쇄하는 온도.

후보	E_f (QE)	E_{hull}	$-T\Delta S_{\text{mix}}(1800\text{ K})$	$T^*(\text{K})$
$\text{La}_3\text{Y}_5(\text{WC}_3)_3$	-0.087	+0.154	-0.091	3050
$\text{La}_5\text{Y}_4\text{W}_2\text{C}_9$	-0.024	+0.191	-0.088	3890
$\text{CeY}_2\text{ZrWC}_7$	-0.118	+0.223	-0.086	4660
$\text{Pr}_3\text{Y}_2\text{WC}_6$	+0.046	+0.265	-0.078	6080
$\text{Ce}_2\text{Y}_2\text{ZrWC}_6$	-0.067	+0.309	-0.103	5390
Y_2ZrWC_8	+0.072	+0.360	-0.054	12040

를 완전 이온 이완(GPU QE, 하부 절반 고정, Γ)하여 헤드라인 결과를 정밀화하였다.

k -점 수렴. 대칭이 없는 50 원자급 슬랩은 16 GB VRAM에서 $k > \Gamma$ 가 실행 불가하나, ΔG 는 동일 셀·동일 k 의 차분이라 유한- k 오차가 상쇄된다. 36 원자 슬랩에서 Γ 대 $2\times 1\times 1$ 흡착 자유에너지 차는 ΔG_{CO} 0.01 eV, ΔG_{COOH} 0.11 eV로, 슬랩 절대 에너지가 ~ 0.7 eV 이동함에도 차분은 안정하여 Γ 수준 ΔG 를 정당화한다.

이완이 상위 순위를 정제한다. 완전 이완 결과, $\text{CeY}_2\text{ZrWC}_7$ 의 저과전위가 견고하게 확인되었다: $\Delta G_{\text{CO}} = -0.09$ eV(거의 완벽한 열중성; 단일점 -0.37 에서 이완으로 개선), $U_L = -0.15$ V(단일점 -0.10 과 0.05 V 차). 반면 $\text{Pr}_3\text{Y}_2\text{WC}_6$ 의 단일점 활성은 견고하지 않았다: 이완 시 활성 면의 $^*\text{COOH}$ 가 해리되어(이완 기하에서 C-O 결합 하나가 $3.3\text{ \AA}$ 로 끊김, $^*\text{CO} + ^*\text{O}$ 로 분해) $\Delta G_{\text{COOH}} = -3.66$ eV의 심우물로 떨어지며 U_L 이 -3.1 V로 악화된다. 즉 $\text{Pr}_3\text{Y}_2\text{WC}_6$ 의 낮은 단일점 U_L 은 UMA 기하의 인공산물이었다. 양 후보 모두 $^*\text{COOH}$ 의 해리 경향을 보이나, $\text{CeY}_2\text{ZrWC}_7$ 에서는 분해 산물의 결합이 온건하여 활성이 유지된다. 따라서 이완에 무관하게 견고한 ΔG_{CO} 가 신뢰할 활성 디스크립터이며, 이 기준에서 $\text{CeY}_2\text{ZrWC}_7$ ($\Delta G_{\text{CO}} = -0.09$ eV)가 유일하게 이상적인 CO 발생 후보로 부각된다. $^*\text{COOH}$ 해리의 미시적 경로와 미소동역학은 후속 과제다.

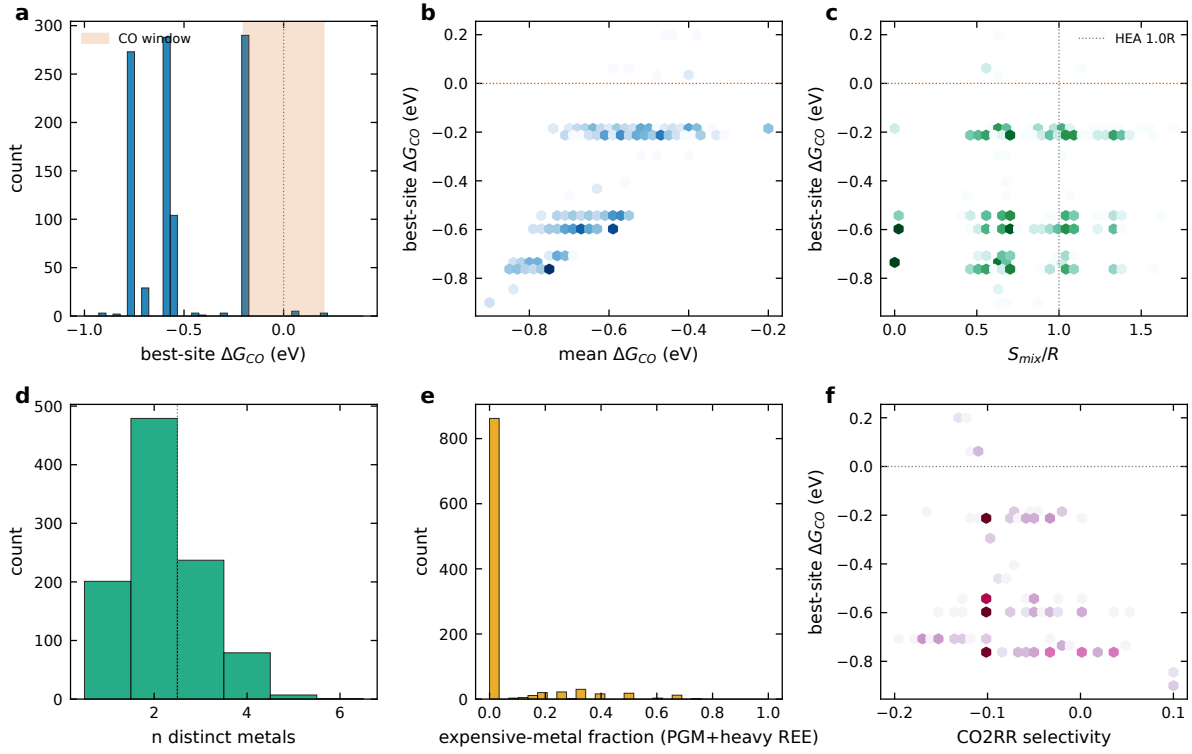


Figure 4.3: 생성된 카바이드 후보군의 조성 통계: (a) CO 방출 영역과 함께 본 최적 자리 CO 친화도; (b,c) 디스크립터 상관; (d) 금속 개수 분포; (e) 고가 금속 분율(경제성 제약); (f) CO₂RR 선택성.

4.9 고용체 슈퍼셀과 진행 중인 전산 작업

고엔트로피 합금의 특수 준무작위 구조 12개를 암염형 및 육방정 골격 위의 명시적 무질서 슈퍼셀로 구성하였으며(Stage A', 3장), 각각 금속 부격자 쌍상관 오차가 낮도록 어닐링하였다. 이들은 위 표면 연구(4.6절)의 기질이다. 표면 자유에너지, CHE 한계 전위, *d*-밴드 중심, 볼록 껍질 안정성 분석은 완료되었고, 남은 제일원리 항목은 다음과 같다.

- [*COOH 심우물 자리의 투영 결정-궤도(COHP/COOP) 결합 분석 — 해리성 과결합 여부의 직접 확인(LOBSTER) — 계산 완료 후 추가 예정]
- [활성 면 정지상태(4.10절, 작동 전위에서 *COOH 우세)의 피복률(부분 피복)·국소 pH 및 개회로 산화막의 동역학적 안정성 정량 — 계산 완료 후 추가 예정]
- [순금속 기준을 넘어선 카바이드 표면/벌크의 명시적 Pourbaix(격자 안정화 포함) — 4.10절의 순금속 용출 상한을 카바이드 생성에너지로 보정 — 계산 완료 후 추가 예정]

4.10 수용액 안정성: 희토류 산화·용출과 활성점 피독의 전산 검증

숫리스트는 La, Ce, Pr 등 경희토류를 금속 부격자에 포함한다. 이들은 산소친화도가 매우 커, 표준 환원 전위가 $M^{3+} + 3e^- \rightarrow M$ 에 대해 La -2.38 , Ce -2.34 , Pr -2.35 , Y -2.37 V(SHE)로 CO₂RR 작동창($\approx -0.5 \sim -1.1$ V vs RHE)보다 훨씬 음(陰)이다. 즉 금속 상태의 희토류는 열역학적으로 산화·용해(예: $M_{(aq)}^{3+}$ 또는 $M(OH)_3/M_2O_3$)로 강하게 기운다. 따라서 핵심 물음은 “카바이드 격자의 안정화가 이 구동력을 상쇄해 활성점을 보존하는가”이며, 이는 세 층위의 제일원리 계산으로 반증 가능하게 시험할 수 있다.

(1) 표면 Pourbaix / *O, *OH 피복(활성점 피독의 직접 시험). *CO/*COOH/*H와 동일한 슬랩·CHE 틀에서 *O, *OH의 흡착 자유에너지를 계산한다: $\Delta G_{*OH} = G_{*OH} - G_* - (G_{H_2O} -$

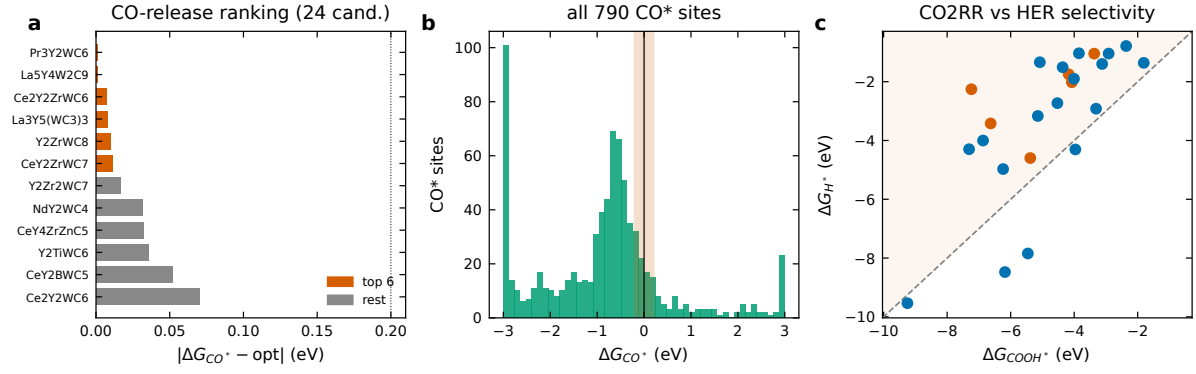


Figure 4.4: UMA 표면 스크리닝: (a) 최적 자리의 CO 최적점 근접도로 순위를 매긴 후보; (b) CO 방출 영역과 함께 본 통합 ΔG_{CO^*} 분포; (c) CO 대 H_2 선택성 (ΔG_{COOH^*} 대 ΔG_{H^*}).

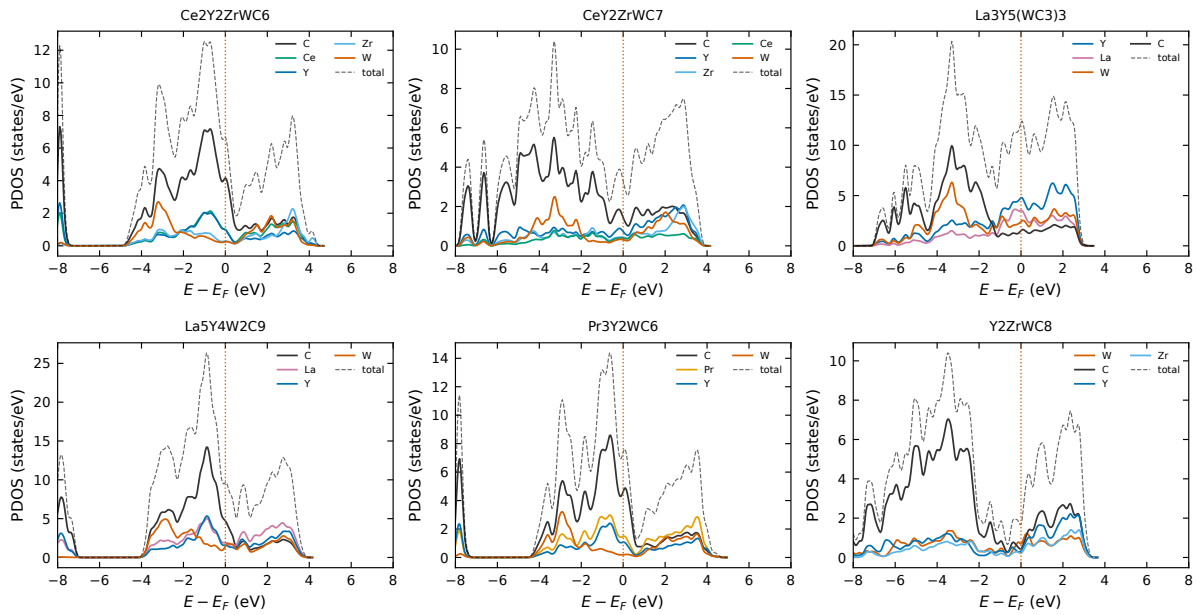


Figure 4.5: 여섯 DFT 검증 후보의 원소 투영 상태밀도(PDOS), $E - E_F$ 기준. E_F (파선)에서의 유한 상태가 금속성을 확인하며, 원소별 분해가 전도 특성을 규명한다.

$\frac{1}{2}G_{H_2} + eU$, $\Delta G_{*O} = G_{*O} - G_{*} - (G_{H_2O} - G_{H_2}) + 2eU$. 주어진 (U, pH) 에서 자유에너지를 최소화하는 표면 종을 취해 표면 *Pourbaix* 도표를 작성하면, 작동 전위에서 표면이 청정/ $*H$ 피복인지 $*OH/*O$ 로 피복되는지 판정된다. 특히 희토류 자리에서 $*OH$ 가 $*CO/*COOH$ 보다 강하게 결합하면 활성점 피독을 예측한다. 완화 요인: CO_2RR 은 음극(환원) 전위에서 작동하므로 열역학적으로 산화가 억제되어(음극 방어) 정상 작동 중 피독 위험은 낮고, 위험은 개회로/기동 및 국소 알칼리화 시 최대가 된다 — *Pourbaix* 도표가 이 전위· pH 의존성을 정량화한다.

$*O/*OH$ 스크린(*UMA*). Stage B 파이프라인에 $*O, *OH$ 를 흡착자로 추가해 여섯 후보의 전면·전 자리(후보당 120~306 자리)를 스크린하였다. 최강 결합 자리의 자유에너지는 $\Delta G_{*OH}(0) = -2.4 \sim -7.0$ eV, $\Delta G_{*O}(0) = -1.2 \sim -8.8$ eV로 $*CO(\Delta G_{CO} \approx 0)$ 보다 훨씬 강하여, 이 희토류-카바이드 표면의 큰 산소친화도를 보인다. 이는 산화 피복의 열역학적 경향을 시사하나, 실제 작동 중 정지상태는 반응 중간체 $*COOH$ 를 포함한 같은-면 비교로 판정해야 하며(아래 DFT 정정 참조), 이때 산화가 아니라 $*COOH$ 가 우세함이 드러난다.

활성 면 같은-면 완전 *Pourbaix*(*DFT*, 여섯 후보 완결). 정지상태를 엄밀히 판정하려면 경쟁 흡착종을 같은 면에서, 특히 CO_2RR 반응 중간체 $*COOH$ 를 포함해 ($\Delta G_{*COOH}(U) = \Delta G_{*COOH}(0) + eU$) 비교해야 한다. 이를 위해 각 후보의 활성 면(최소 U_L 면, 표 4.2)에서 $*O/*OH$ 를 QE로 재계산

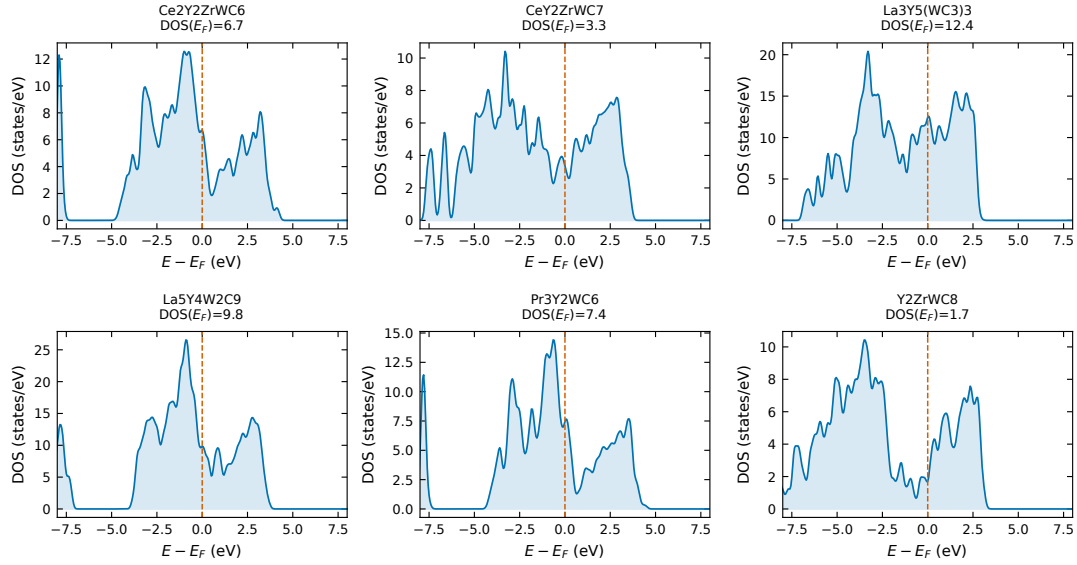


Figure 4.6: 페르미 준위 부근 여섯 후보의 총 상태밀도(DFT, PBE).

해(24 슬랩, GPU; La-rich·대형 슬랩은 CPU 풀백) *CO/*COOH/*H와 동일 면에서 결합하였다. 활성 면의 *OH/*O 결합은 최악 면보다 훨씬 약하다($\Delta G_{*OH} = -0.8 \sim -1.6$ eV, 일부 $\Delta G_{*O} \geq 0$) — 즉 실제 반응 면은 산소친화도가 낮다. 여섯 후보 같은-면 Pourbaix(그림 4.9)의 결론: 작동 전위 ($-0.3 \sim -1.0$ V vs RHE)에서 여섯 후보 모두 반응 중간체 *COOH가 정지상태이며(-0.6 V 이하는 6/6, -0.3 V는 5/6; La_3Y_5 만 -0.6 V에서 전환), *O/*OH 산화 피복은 개회로 부근(~ 0 V)의 과도적 상태에 국한된다. 따라서 음극 작동 조건에서는 산화 피복이 아니라 *COOH(작동 상태)가 지배하며, 앞선 “전면 피복” 판정은 (i) *COOH 누락과 (ii) 면 혼합에 기인한 인공산물이었다. 산화 위험은 실재하나 그 무대는 기동/개회로이고, 후보 차별화의 실질 축은 산화가 아니라 *COOH 결합 세기(활성, 표 4.2)다. UMA와의 일치는 활성 면(약결합)에서 $r = 0.74$ (MAE 0.60 eV)로 최악 면($r = 0.99$)보다 낮은데, 이는 약하게 결합하는 자리에서 MLIP 신뢰도가 떨어짐을 뜻하며 DFT(기준)는 오히려 더 약한 결합(더 낮은 산소친화도)을 준다. 교차 검증은 5장의 XPS 산화 상태·용출 후분석과 in-situ FT-IR(*COOH/*CO 밴드)로 수행한다.

본 계산은 Stage B/Phase A 파이프라인(*O,*OH를 흡착자로 추가; 스크립트 co_surface_screen --adsorbates OH,0 및 61_surface_pourbaix.py)을 재사용한다.

(2) 벌크 Pourbaix / 용출 열역학(수행 완료). 구성 금속이 작동 조건에서 금속(면역)으로 남는지, 고체 산화물/수산화물로 부동태화되는지, 아니면 용존 이온으로 용출되는지를 실험 열역학 Pourbaix로 판정하였다(수용액 이온·기준 산화물 ΔG_f 는 Materials Project 이온 참조(Wagman/NBS), 수산화물은 CRC/Wagman 표; pymatgen PourbaixDiagram으로 Nernst 전위·pH 의존성 계산). CO₂RR 조건(pH 7, 국소 음극 알칼리화 pH 10 포함; $U = 0 \sim -1.1$ V vs RHE)에서 결과는 (표 4.4): 어느 금속도 작동 전위에서 면역(금속 안정)이 아니다(음극 바이어스 하의 W 제외). La·Ce·Zr은 수산화물막으로 부동태화되고, Pr·Y는 이온으로 용출되며(단 Y는 국소 알칼리 pH에서 부동태화), W는 개회로에서 텅스텐산염(WO_4^{2-})으로 용해되나 음극 바이어스에서 면역이다. 즉 벌크 열역학은 개회로/기동 시 산화(부동태화 또는 용출)를 예측하여 표면 결과(작동 전위 = *COOH 정지상태)와 정합한다. 유의: 이는 순금속 기준이라 카바이드 격자 안정화(4.7절의 생성에너지)를 포함하지 않은 용출 상한이며, 실제 카바이드는 더 안정하다. 수산화물 ΔG_f 의 표값 불확실성($\sim$ 수십 kJ/mol)도 정성 판정에는 영향이 작다.

(3) 명시적 표면 산화·탄소 공공 형성 에너지(선택). 표면 C를 O로 치환하거나 산소 과층(overlay)을 형성하는 에너지, 표면 탄소 공공 형성 에너지를 DFT로 계산해, 격자가 초기 산화에 대해 갖는 국소 장벽을 (1)의 열역학에 보강한다.

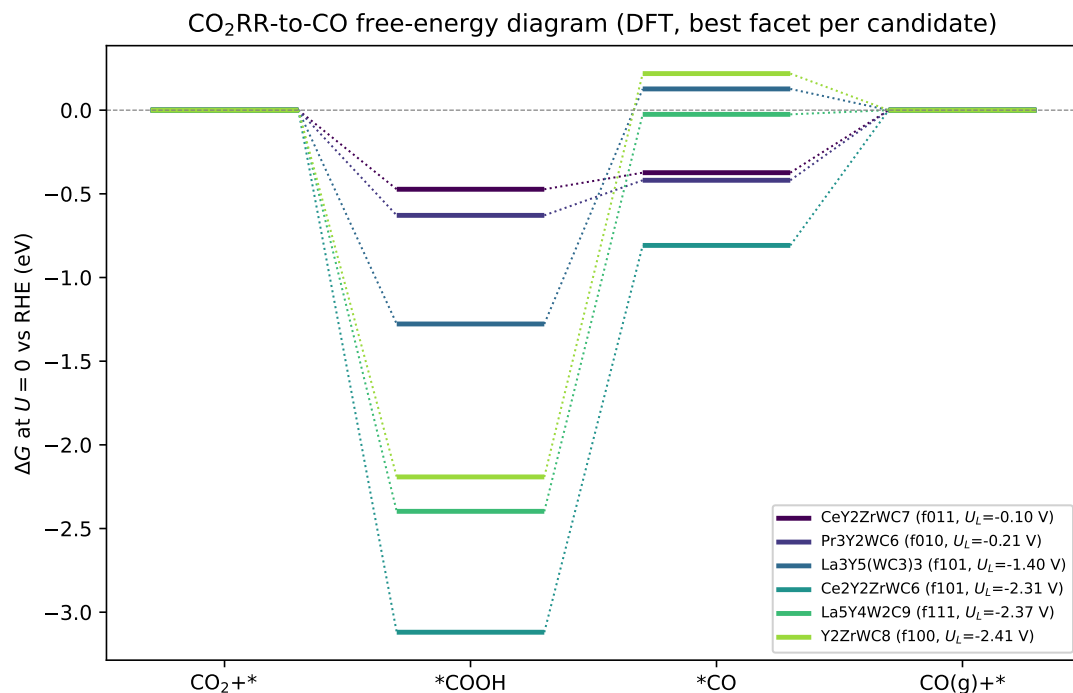


Figure 4.7: 여섯 후보의 CO₂ → CO 전산 수소 전극(CHE) 자유에너지 다이어그램($U = 0$ vs RHE, 후보별 최적 면). 낮은 과전위 후보(CeY₂ZrWC₇, Pr₃Y₂WC₆)는 *COOH가 온전한 중간 상태인 반면, 나머지는 *COOH 침우물로 두 번째 환원이 강하게 흡열이다.

Table 4.4: 구성 금속의 벌크 수용액 Pourbaix(실험 열역학) 판정. CO₂RR 작동창(pH 7) 및 국소 알칼리 (pH 10)에서 안정상. 면역=금속, 부동태=고체 산/수산화물, 용출=용존 이온. 순금속 기준(용출 상한).

금속	pH 7 (0 ~ -1.1 V RHE)	국소 pH 10
La	부동태 (La(OH) ₃)	부동태
Ce	부동태 (Ce(OH) ₃)	부동태
Pr	용출 (이온)	용출
Y	용출 (Y ³⁺)	부동태
Zr	부동태 (Zr(OH) ₄)	부동태
W	개회로 용출 / 바이어스 하 면역	면역

이 세 시험은 함께 “희토류가 격자에 묶여 있어도 전해질 노출 시 산화·용출로 활성점을 덮을 위험”을 정량적·반증 가능하게 규명한다. 위 (1) 표면 *O/*OH Pourbaix와 (2) 벌크 용출 Pourbaix는 수행 완료되어 일관된 그림을 준다: 작동 음극 전위에서는 표면이 *COOH 정지상태이나, 개회로/기동 조건에서는 벌크 금속이 부동태화(La·Ce·Zr)되거나 용출(Pr·Y)된다. 실험적으로는 시험 전후 XPS(표면 산화 상태)와 용출액 ICP-MS, in-situ 라만/SEIRAS의 M-O 밴드로 교차 검증한다(5장).

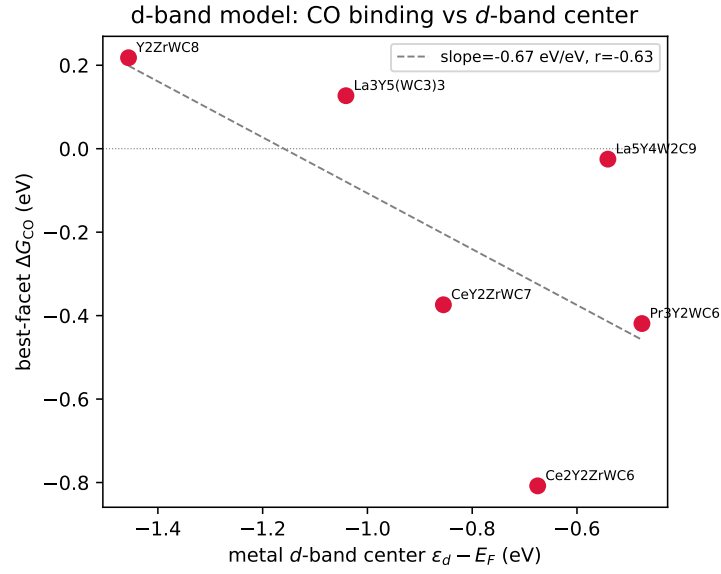


Figure 4.8: 금속 d -밴드 중심 $\varepsilon_d - E_F$ 대 최적 면 ΔG_{CO^*} . d -밴드가 높을수록 CO 결합이 강해지는 경향(추세선)으로 전도 특성과 흡착을 연결한다.

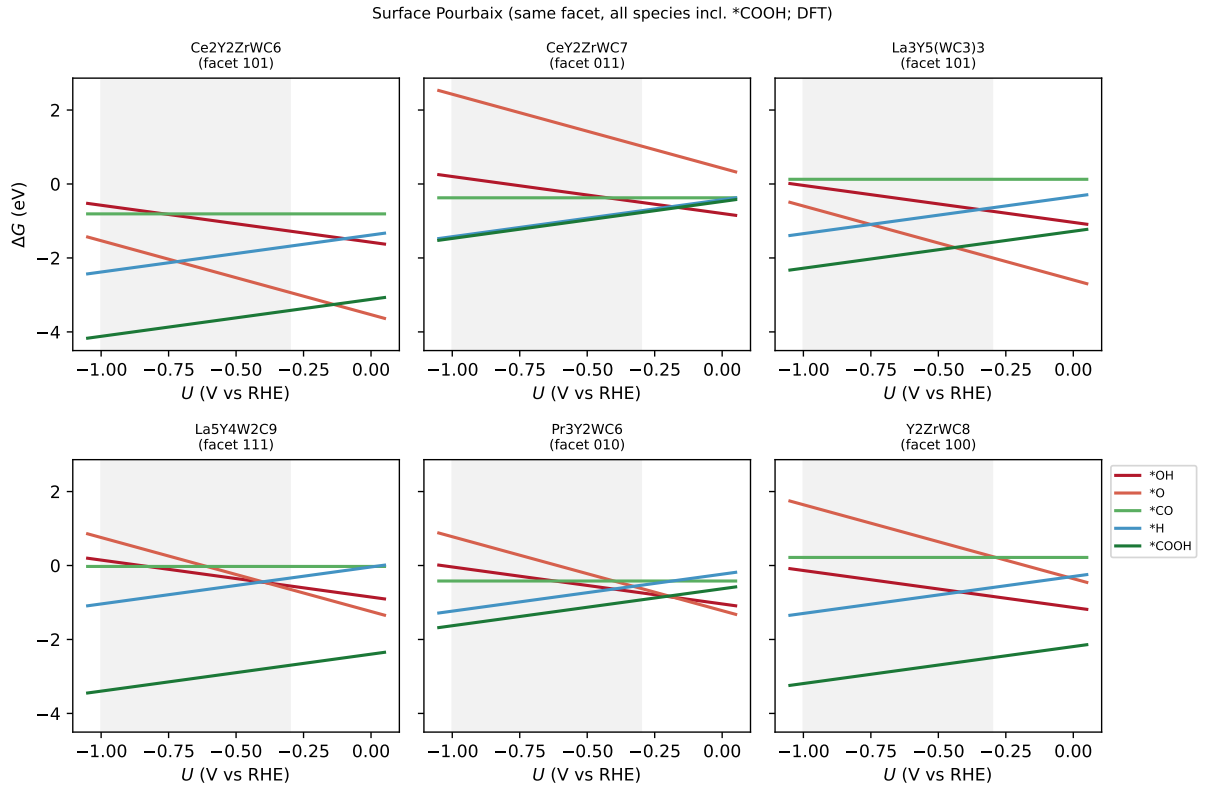


Figure 4.9: 여섯 후보의 활성 면 같은-면 완전 표면 Pourbaix(DFT, *COOH 포함). 각 흡착종 ΔG 의 전위 의존성; 작동창(음영)에서 최저 ΔG 종이 정지상태다. 작동 전위 전역에서 반응 중간체 *COOH(녹색)가 우세하고 산화 종(*OH/*O, 적색)은 개회로 부근에만 나타나, 작동 중 산화 피독이 아님을 보인다.

Chapter 5

계획된 실험 검증

전산 파이프라인은 구체적이고 반증 가능한 예측을 제시한다: 여섯 후보는 (i) 단일상 금속성 카바이드로 합성 가능하고 (ii) HER을 능가하는 선택성으로 이산화탄소를 일산화탄소로 전기환원해야 한다. 본 장은 이를 시험하기 위해 설계된 실험 프로그램을 명시한다. 결과는 캠페인 완료 시 보고한다.

5.1 소재 합성

숏리스트의 고엔트로피 카바이드는 볼밀링된 금속/산화물 전구체의 고온 탄화(또는 아크 용융 후 탄화)로 합성하여 SQS 예측의 거의 등물 금속 부격자를 목표로 한다. 상 순도와 단일상 암염형/육방정 구조는 분말 X선 회절(XRD)로, 금속 분포의 균질성은 SEM/EDS 및 STEM-EDS 매핑으로, 표면 조성/산화 상태는 X선 광전자 분광법(XPS)으로 검증한다. **[합성 및 구조 분석 – 실험 완료 후 업데이트 예정]**

5.2 전기화학 CO₂RR 시험

촉매 잉크를 기체확산 또는 유리질 탄소 전극에 드롭캐스트하고, CO₂ 포화 수용성 중탄산염 전해질에서 기밀 H-셀(및 높은 전류밀도를 위한 MEA/흐름 셀)로 시험한다. 일련의 인가 전위에서의 선형 주사 전압전류법과 정전위법으로 부분 전류밀도를 정량화하며, 기하학적 및 전기화학적 활성 표면적으로 규격화한 활성을 보고한다. **[분극 곡선 및 전위별 패러데이 효율 – 실험 완료 후 업데이트 예정]**

5.3 생성물 분석

- 기체 생성물(CO, H₂, 잔류 CO₂). 셀 헤드스페이스/출구를 가스 크로마토그래프(TCD + 메탄화기 부착 FID)로 온라인 샘플링하여 CO와 H₂를 정량하고 이로부터 CO 패러데이 효율과 CO/H₂ 선택성을 산출하며, CO₂ 전환율은 입구/출구 물질수지로 추적한다. 온라인 미분 전기화학 질량분석(DEMS)으로 전위 분해된 CO/H₂ 개시를 제공한다. **[GC/DEMS 기체 생성물 정량 – 실험 완료 후 업데이트 예정]**
- 액상 생성물. 음극액은 물 억제와 내부 표준(예: DMSO/DSS)을 적용한 정량 ¹H 핵자기공명(NMR) 분광법으로 분석하여 폼산 또는 미량 액상 생성물을 검출/정량하고, 예상되는 2전자 일산화탄소 경로의 우세를 확인한다. **[¹H NMR 액상 생성물 정량 – 실험 완료 후 업데이트 예정]**
- 흡착 중간체. In-situ 감쇠 전반사 표면증강 적외선 흡수 분광법(ATR-SEIRAS / FT-IR)으로 전위에 따른 *COOH 및 선형/브리지 결합 *CO 밴드를 검출하여, 계산된 ΔG_{COOH}^* 및 ΔG_{CO}^* 디스크립터와 직접적인 메커니즘적 연결을 제공한다. **[*COOH/*CO 중간체의 in-situ FT-IR – 실험 완료 후 업데이트 예정]**

Table 5.1: 전산 예측과 실험 관측량의 계획된 비교.

예측 (본 연구)	실험적 검증 수단	상태
단일상 HEC, 등물 금속	XRD, STEM-EDS	[결과 – 실험 완료 후 업데이트 예정]
금속성 (E_F 에서 유한 DOS)	4단자/EIS	[결과 – 실험 완료 후 업데이트 예정]
CO 선택성, $\Delta G_{\text{COOH}^*} < \Delta G_{\text{H}^*}$	GC, ^1H NMR, FE	[결과 – 실험 완료 후 업데이트 예정]
$^*\text{COOH} \rightarrow ^*\text{CO}$ 경로	in-situ FT-IR	[결과 – 실험 완료 후 업데이트 예정]
CO_2 전환율	입출구 GC 수치	[결과 – 실험 완료 후 업데이트 예정]

5.4 안정성 및 사후 분석

장시간 전기분해로 내구성을 평가하고, 시험 전후의 XRD, XPS, 현미경으로 표면 산화, 희토류 성분의 용출, 카바이드 네트워크 무결성을 조사한다. [내구성 및 사후 특성 분석 – 실험 완료 후 업데이트 예정]

5.5 검증 논리

실험은 전산 예측을 항목별로 시험하도록 설계된다: 금속 전도성(4단자 탐침/전기화학 임피던스)을 DFT DOS와, CO 선택성(GC/NMR)을 계산된 ΔG_{CO^*} 및 $\Delta G_{\text{COOH}^*} < \Delta G_{\text{H}^*}$ 선택성 기준과, 메커니즘 중간체(FT-IR)를 디스크립터 사다리와 대조한다. 예측-측정 비교표는 완료 시 보고한다 (표 5.1).

Chapter 6

고찰

6.1 이 파이프라인을 채택한 이유와 그 이점

본 논문의 핵심 방법론적 주장은 경제성 제약이 생성 단계에 속한다는 것이다. 확산 모델을 고가 금속 분을 라벨로 미세조정하고 0으로 유도함으로써, 저렴한 부분공간이 구성적으로 표본 추출되며, 이는 그것이 희소한 무제약 후보군을 필터링하여 발견하는 방식과 대비된다. 그 결과 갈때기는 $\sim 10^3$ 개 후보를 조사하면서도 DFT는 6개 구조에만 사용하며, 각 단계(조성 대리 지표 $\rightarrow$ MLIP $\rightarrow$ DFT)는 이전 단계가 이미 탐색 공간의 대부분을 제거한 곳에 정확도를 더한다. 이는 일반화 가능한 틀이다: 조건화 디스크립터를 교체하면 동일한 기계가 다른 반응으로 재조준된다.

6.2 후보의 해석

여섯 후보 모두 저렴한 초기 전이금속(Y, Zr, W)을 경희토류(La, Ce, Pr)와 카바이드 금속 부격자 위에서 결합한다. DFT로 규명한 전도 특성(그림 4.5)은 탄소 2p 네트워크 금속에서 금속 d 금속까지의 연속을 보이며, 이는 탄소가 금속 d 상태를 재구성하는 “백금 유사” 그림 [12]을 반영한다. 거의 열중성인 ΔG_{CO^*} 와 $\Delta G_{\text{COOH}^*} < \Delta G_{\text{H}^*}$ 선택성은 이들 소재를 Au/Ag/Zn을 CO 선택적으로 만드는 동일한 디스크립터 영역에 위치시키되 [9], 지구상에 풍부한 구성원소로 구현한다—이것이 바로 설계 목표이다. 고엔트로피 합금이 실험적 CO_2/CO 환원 촉매로 성공한 점 [11, 10]과 Mo_2C 가 선택적 CO_2 -to-CO에 성공한 점 [13]은 카바이드+HEC 경로의 외적 타당성을 뒷받침한다.

6.3 표면 산화·OH 피독: 잠정 결론과 조성 처방

희토류의 큰 산소친화도 때문에 “수용액에서 산화되어 활성점을 덮지 않는가”는 이 소재군의 핵심 우려다. 이를 같은-면 완전 표면 Pourbaix(*CO/*COOH/*H/*OH/*O, 4.10절)로 검토한 결과를 잠정 결론으로 정리한다.

작동 조건에서는 산화 피독이 아니다. 각 후보의 활성 면에서 반응 중간체 *COOH를 포함해 정지상태를 판정하면, 작동 전위($-0.3 \sim -1.0 \text{ V vs RHE}$)에서 여섯 후보 모두 *COOH(작동 상태)가 우세하며 *O/*OH가 지배하지 않는다. 산화 피독은 개회로 부근($\sim 0 \text{ V}$)의 과도 상태에 국한된다. 즉 위험의 무대는 정상 작동이 아니라 기동/개회로 및 공기·수분 노출이다.

문제가 되는 조성: La-부화(富化) 조성. 산화 경향(최악 면 *OH 결합 세기)은 조성의 La 함량과 강하게 연동된다(표 6.1). $\text{La}_5\text{Y}_4\text{W}_2\text{C}_9$ (금속 부격자 La 45%)는 $\Delta G_{\text{*OH}} = -6.7 \text{ eV}$ 로 압도적으로 깊어 개회로 산화·용출 위험이 가장 크며, 계산상으로도 GPU SCF가 수렴하지 않은 유일한 조성이었다. $\text{La}_3\text{Y}_5(\text{WC}_3)_3$ 는 활성 면에서 작동 상태에 도달하는 데 가장 큰 음극 바이어스(-0.6 V)를 요구한다. 반면 La를 포함하지 않는 Ce/Pr/Y 기반 조성($\text{CeY}_2\text{ZrWC}_7$, $\text{Pr}_3\text{Y}_2\text{WC}_6$ 등)은 *OH 결합이 온건하고(-3 eV 대 이하) 더 완만한 전위에서 작동 상태로 전환된다. 표준 환원 전위 역시 La(-2.38 V)가 Ce/Pr보다 음이어서, La이 산화·용출의 주된 위험 원소라는 그림과 일치한다.

Table 6.1: 조성별 La 함량과 산화 경향(*OH 결합). 최악 면 ΔG_{*OH} 가 깊을수록 개회로 산화 위험이 크다. 활성 면 값은 실제 반응 면에서 훨씬 약함(덜 산화적)을 보인다. 단위 eV.

후보	금속 중 La%	최악 면 ΔG_{*OH}	활성 면 ΔG_{*OH}
$\text{La}_5\text{Y}_4\text{W}_2\text{C}_9$	45	-6.67	-0.85
$\text{La}_3\text{Y}_5(\text{WC}_3)_3$	27	-2.41	-1.04
$\text{Ce}_2\text{Y}_2\text{ZrWC}_6$	0	-3.85	-1.57
$\text{CeY}_2\text{ZrWC}_7$	0	-3.39	-0.80
$\text{Pr}_3\text{Y}_2\text{WC}_6$	0	-3.09	-1.04
Y_2ZrWC_8	0	-3.30	-1.13

해결 방향(처방). (1) 조성 설계: La 함량(넓게는 산화 위험 큰 REE 분율)을 억제하도록 생성기를 유도한다. 본 파이프라인의 핵심 기법을 그대로 재사용하여, 경제성(비싼 금속 분율)을 조건화한 것과 동일하게 표면 *OH 결합(또는 산화막 형성) 디스크립터를 열 번째 조건화 속성으로 추가해 저산화성 부분공간을 구성적으로 표본추출한다. 활성($\Delta G_{\text{CO}} \approx 0$)과 내산화성(약한 *OH)을 공동 조건화하면 $\text{CeY}_2\text{ZrWC}_7$ 형(저과전위+저산화성) 후보가 우선된다. (2) 운전 프로토콜: 작동 전위에서 *COOH가 우세하므로, 개회로 체류를 최소화하고 신속히 음극 바이어스를 인가하며, 합성·이송을 공기·수분 차단 하에 수행한다. (3) 동역학적 보호: 벌크가 준안정 (4.7절, 껍질 위 +0.15~0.36 eV/atom) 이고 La의 용출 구동력이 크므로, 표면 부동태화 막이나 보호층으로 기동 산화를 억제하는 전략이 유효할 수 있다. 이 처방들은 5장의 XPS(표면 산화 상태)·ICP-MS(용출)·in-situ FT-IR(*COOH/*CO 밴드)로 직접 검증한다.

잠정성. 위 결론은 (i) 최악 면은 최악 경계이고 실제 유효 피복률은 미정량, (ii) 약결합 *OH에서 MLIP-DFT 일치가 낮으며($r=0.74$) DFT가 더 약한 결합을 주는 점, (iii) 벌크 Pourbaix 수치도 표가 미완인 점에서 잠정적이며, 실험이 최종 심판자다.

6.4 한계와 정직한 유의점

몇 가지 유의점을 명시해야 한다. (i) 희토류(La, Ce, Pr, Y)는 선택한 디스크립터상 경제적으로 “저렴” 하지만, 희토류 카바이드는 이례적인 CO_2RR 촉매이며 친산소성이고 공기/수분에 민감할 수 있다. 실험적 견고성은 계획된 안정성 시험이 직접 다루는 미해결 문제이다. (ii) MLIP 표면 스크리닝은 기준 오차를 상쇄하도록 보정되었지만, 학습 분포의 대부분 바깥에 있는 희토류 카바이드 표면을 평가한다. 특히 강하게 결합한 *COOH 에너지는 정성적으로 읽어야 하며, 활성 순위는 더 견고한 $\Delta G_{\text{CO}*}$ 디스크립터에 의존한다. (iii) Stage A-B에 사용된 조성 대리 지표는 정량 예측이 아니라 거친 필터링을 위한 문헌 기반 추정치이다. (iv) DFT는 희토류 4f 전자를 고정된 3가 코어로 취급한다. 이는 이들 금속성 카바이드에 적절하지만, f -상태에 민감한 물성에는 4f-원자가 또는 DFT+ U 처리가 필요하다. (v) 현재 DFT는 벌크 안정성과 금속성을 검증한다. DFT에서의 명시적 무질서 표면 자유에너지(Stage A'의 SQS 슈퍼셀 위)는 여기서 보고한 MLIP 수준 표면 스크리닝을 넘어서는 자연스러운 다음 전산 단계이다. 이러한 한계는 5장의 실험 캠페인을 약화시키기보다 동기를 부여하며, 실험이 예측의 심판자이다.

6.5 전망

여섯 후보의 확인을 넘어, 파이프라인은 실험 및 상위 수준 DFT 데이터가 조성 대리 지표와 MLIP를 재보정하여 연속 세대를 정밀화하는 능동학습(active-learning) 루프를 지원한다. 동일한 경제성 조건부 생성기는 조건화 디스크립터를 변경함으로써 CO_2 -to-폼산 또는 다중 탄소 생성물로 재조준될 수 있다.

Chapter 7

결론

본 논문은 경제성 제약을 물성 조건부 확산 모델에 직접 내재화하고 그 결과를 기계학습 퍼텐셜과 제일원리 DFT의 갈때기로 검증함으로써, CO₂-to-CO 반응을 위한 저렴한 고엔트로피 카바이드 촉매를 설계하는 종단간 생성형 파이프라인을 구축하고 적용하였다. 1024개 생성 구조에서 6개의 백금족 금속이 없는 고엔트로피 카바이드가 도출되었고, 각각은 수소 대비 일산화탄소 선택성을 갖는 거의 열중성의 CO 자리를 가질 것으로 예측되며, 모두 DFT로 탄소-*p*/금속-*d* 혼성 전도 특성을 갖는 금속임이 확인되었다. 표면 자유에너지·*d*-밴드·볼록 꺾질 안정성을 DFT로 검증하였고, 특히 희토류 산화 우려에 대해 같은-면 표면 Pourbaix로 작동 전위에서는 산화 피독이 아니라 반응 중간체 *COOH가 표면 정지상태임을 보였다(위험은 개회로/기동에 국한). 산화 경향은 La 함량과 연동되므로, 산화 위험이 큰 La-부화 조성은 피하고 표면 *OH 결합을 생성 단계의 조건화 속성으로 추가하여 활성과 내산화성을 공동 최적화하는 처방을 제시하였다. 이 예측을 시험하기 위해 합성, 전기화학 CO₂RR, 온라인 가스 분석, ¹H NMR, in-situ FT-IR로 이루어진 완전한 실험 검증 프로그램을 설계하였으며, 그 결과가 본 연구를 완성할 것이다. 더 넓은 기여는 촉매 발견에서 경제성을 생성적 설계 목표로 삼을 수 있음을 재사용 가능하게 입증한 것이다.

Bibliography

- [1] C. Zeni, R. Pinsler, D. Zügner, A. Fowler, M. Horton, X. Fu, Z. Wang, A. Shysheya, J. Crabbé, S. Shysheya, *et al.*, “A generative model for inorganic materials design,” *Nature* **639**, 624–632 (2025). doi:10.1038/s41586-025-08628-5.
- [2] B. M. Wood, M. Dzamba, X. Fu, M. Gao, M. Shuaibi, L. Barroso-Luque, K. Abdelmaqsoud, V. Gharakhanyan, J. R. Kitchin, *et al.*, “UMA: A Family of Universal Models for Atoms,” arXiv:2506.23971 (2025).
- [3] L. Chanussot, A. Das, S. Goyal, T. Lavril, M. Shuaibi, M. Riviere, K. Tran, J. Heras-Domingo, C. Ho, W. Hu, *et al.*, “Open Catalyst 2020 (OC20) Dataset and Community Challenges,” *ACS Catal.* **11**, 6059–6072 (2021). doi:10.1021/acscatal.0c04525.
- [4] P. Giannozzi, S. Baroni, N. Bonini, M. Calandra, R. Car, C. Cavazzoni, D. Ceresoli, G. L. Chiarotti, M. Cococcioni, I. Dabo, *et al.*, “QUANTUM ESPRESSO: a modular and open-source software project for quantum simulations of materials,” *J. Phys.: Condens. Matter* **21**, 395502 (2009). doi:10.1088/0953-8984/21/39/395502.
- [5] G. Prandini, A. Marrazzo, I. E. Castelli, N. Mounet, N. Marzari, “Precision and efficiency in solid-state pseudopotential calculations,” *npj Comput. Mater.* **4**, 72 (2018). doi:10.1038/s41524-018-0127-2.
- [6] J. P. Perdew, K. Burke, M. Ernzerhof, “Generalized Gradient Approximation Made Simple,” *Phys. Rev. Lett.* **77**, 3865–3868 (1996). doi:10.1103/PhysRevLett.77.3865.
- [7] J. K. Nørskov, J. Rossmeisl, A. Logadottir, L. Lindqvist, J. R. Kitchin, T. Bligaard, H. Jónsson, “Origin of the Overpotential for Oxygen Reduction at a Fuel-Cell Cathode,” *J. Phys. Chem. B* **108**, 17886–17892 (2004). doi:10.1021/jp047349j.
- [8] S. Nitopi, E. Bertheussen, S. B. Scott, X. Liu, A. K. Engstfeld, S. Horch, B. Seger, I. E. L. Stephens, K. Chan, C. Hahn, J. K. Nørskov, T. F. Jaramillo, I. Chorkendorff, “Progress and Perspectives of Electrochemical CO₂ Reduction on Copper in Aqueous Electrolyte,” *Chem. Rev.* **119**, 7610–7672 (2019). doi:10.1021/acs.chemrev.8b00705.
- [9] Y. Hori, “Electrochemical CO₂ Reduction on Metal Electrodes,” in *Modern Aspects of Electrochemistry*, vol. 42, eds. C. G. Vayenas *et al.*, Springer, New York, pp. 89–189 (2008). doi:10.1007/978-0-387-49489-0_3.
- [10] T. A. A. Batchelor, J. K. Pedersen, S. H. Winther, I. E. Castelli, K. W. Jacobsen, J. Rossmeisl, “High-Entropy Alloys as a Discovery Platform for Electrocatalysis,” *Joule* **3**, 834–845 (2019). doi:10.1016/j.joule.2018.12.015.
- [11] S. Nellaiappan, N. K. Katiyar, R. Kumar, A. Parui, K. D. Malviya, K. G. Pradeep, A. K. Singh, S. Sharma, C. S. Tiwary, K. Biswas, “High-Entropy Alloys as Catalysts for the CO₂ and CO Reduction Reactions: Experimental Realization,” *ACS Catal.* **10**, 3658–3663 (2020). doi:10.1021/acscatal.9b04302.
- [12] R. B. Levy, M. Boudart, “Platinum-Like Behavior of Tungsten Carbide in Surface Catalysis,” *Science* **181**, 547–549 (1973). doi:10.1126/science.181.4099.547.

- [13] M. D. Porosoff, X. Yang, J. A. Boscoboinik, J. G. Chen, “Molybdenum Carbide as Alternative Catalysts to Precious Metals for Highly Selective Reduction of CO₂ to CO,” *Angew. Chem. Int. Ed.* **53**, 6705–6709 (2014). doi:10.1002/anie.201404109.
- [14] P. Sarker, T. Harrington, C. Toher, C. Oses, M. Samiee, J.-P. Maria, D. W. Brenner, K. S. Vecchio, S. Curtarolo, “High-entropy high-hardness metal carbides discovered by entropy descriptors,” *Nat. Commun.* **9**, 4980 (2018). doi:10.1038/s41467-018-07160-7.
- [15] A. Zunger, S.-H. Wei, L. G. Ferreira, J. E. Bernard, “Special quasirandom structures,” *Phys. Rev. Lett.* **65**, 353–356 (1990). doi:10.1103/PhysRevLett.65.353.
- [16] S. P. Ong, W. D. Richards, A. Jain, G. Hautier, M. Kocher, S. Cholia, D. Gunter, V. L. Chevrier, K. A. Persson, G. Ceder, “Python Materials Genomics (pymatgen): A robust, open-source python library for materials analysis,” *Comput. Mater. Sci.* **68**, 314–319 (2013). doi:10.1016/j.commatsci.2012.10.028.
- [17] A. Hjorth Larsen, J. J. Mortensen, J. Blomqvist, I. E. Castelli, R. Christensen, M. Dułak, J. Friis, M. N. Groves, B. Hammer, C. Hargus, *et al.*, “The atomic simulation environment—a Python library for working with atoms,” *J. Phys.: Condens. Matter* **29**, 273002 (2017). doi:10.1088/1361-648X/aa680e.